

UML

Uma Linguagem Visual de Modelagem de Propósito Geral, Orientada a
Objetos.

Seminário de POO -- TSI -- IFPE.

Alunos:

Mavíael Melo;

Cristiano Caldas.

Origem da UML

Resultado derivado do trabalho de Grady Booch, James Rumbaugh e Ivar Jacobson, na Rational Software.

- Até meados da década de 1990, usavam-se três métodos de modelagem orientados a objeto: Booch, OMT (Object Modeling Technique) e o OOSE (Object-Oriented Software Engineering).
- Os criadores desses três métodos juntaram-se e lançaram, em 1996, a primeira versão da UML.
- Em 1997 a UML foi adotada pela OMG (Object Management Group).



grady booch



ivar jacobson



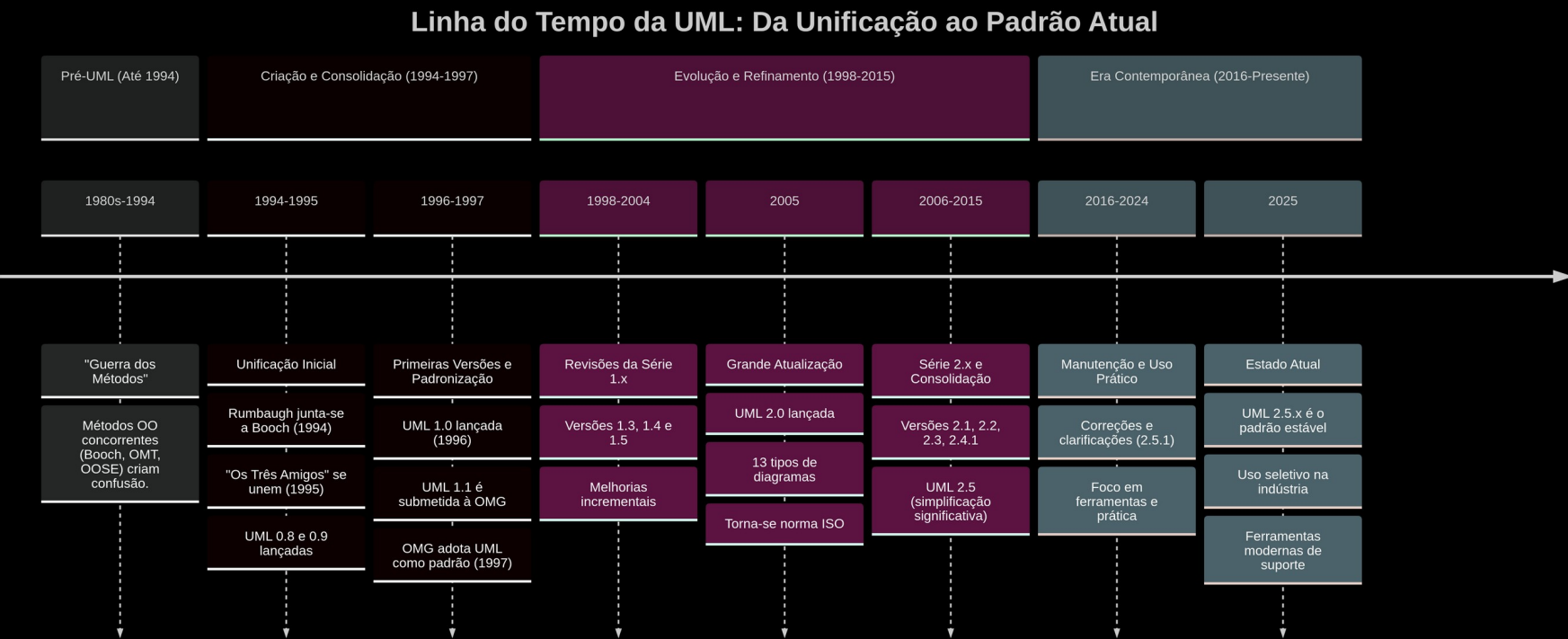
james rumbaugh



<http://www.fabiomed.com.br/booch-rumbaugh-jacobson-e-a-uml-unified-modeling-language/>

Origem da UML

Resultado derivado do trabalho de Grady Booch, James Rumbaugh e Ivar Jacobson, na Rational Software.



Tipos de diagramas UML

A UML define oficialmente 14 tipos de diagramas, organizados em duas categorias principais: diagramas estruturais e diagramas comportamentais.

- **Diagramas Estruturais:**

- Diagrama de classes;
- Diagrama de componentes;
- Diagrama de Implantação;
- Diagrama de Objetos;
- Diagrama de pacotes;
- Diagrama de perfil;
- Diagrama de estrutura composta.

- **Diagramas Comportamentais:**

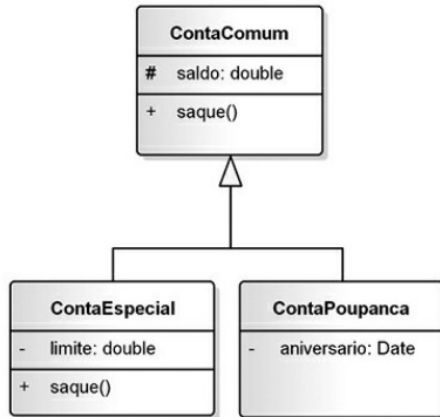
- Diagrama de Caso de Uso;
- Diagrama de atividades;
- Diagrama de Máquina de Estados;
- Diagrama de sequência;
- Diagrama de comunicação;
- Diagrama de Visão Geral da Interação;
- Diagrama de tempo (temporização).

Tipos de diagramas UML

A UML define oficialmente 14 tipos de diagramas, organizados em duas categorias principais: diagramas estruturais e diagramas comportamentais.

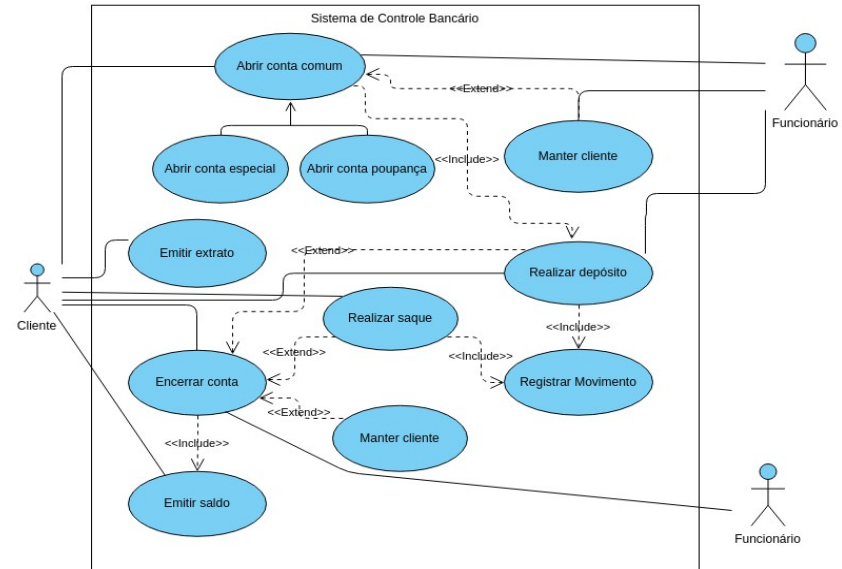
- Diagramas Estruturais

- Diagrama de Classes:** mostram as classes em um sistema, os atributos e operações de cada classe e o relacionamento entre elas.



- Diagramas Comportamentais

- Diagrama de Caso de Uso:** mostra interações entre os atores (usuários, sistemas) e o sistema, descrevendo a funcionalidade de alto nível

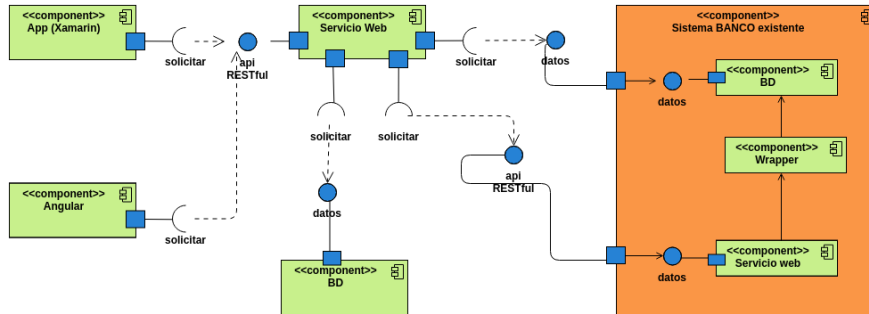


Tipos de diagramas UML

A UML define oficialmente 14 tipos de diagramas, organizados em duas categorias principais: diagramas estruturais e diagramas comportamentais.

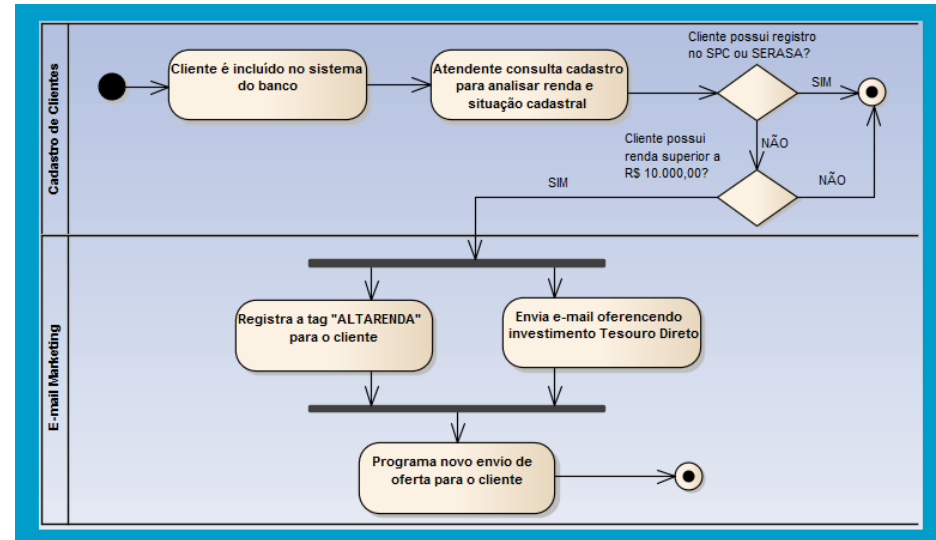
- Diagramas Estruturais

- Diagrama de Componentes:** mostram os componentes de software e dependências entre eles, mostrando interfaces fornecidas e exigidas



- Diagramas Comportamentais

- Diagrama de Atividade:** mostra o fluxo de trabalho sequencial, concorrente ou de decisão em um processo ou operação

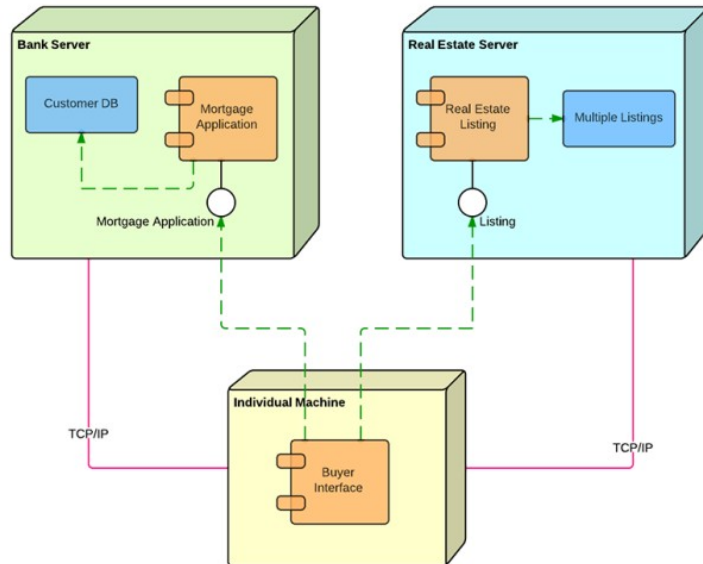


Tipos de diagramas UML

A UML define oficialmente 14 tipos de diagramas, organizados em duas categorias principais: diagramas estruturais e diagramas comportamentais.

- Diagramas Estruturais

- Diagrama de Implantação:** mostra como os componentes de software (artefatos) são distribuídos nos componentes de hardware (nós)



- Diagramas Comportamentais

- Diagrama de Máquina de Estados:** mostra os diferentes estados de um objeto e as transições entre esses estados desencadeadas por eventos

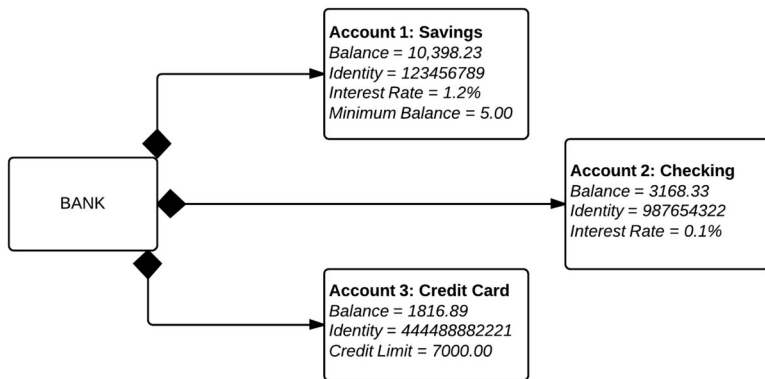


Tipos de diagramas UML

A UML define oficialmente 14 tipos de diagramas, organizados em duas categorias principais: diagramas estruturais e diagramas comportamentais.

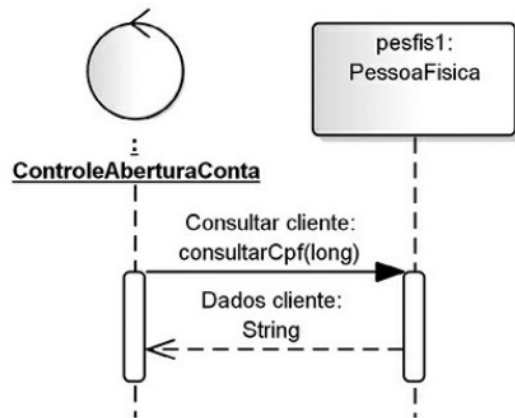
- Diagramas Estruturais

- Diagrama de Objetos:** mostra um snapshot do sistema em um momento específico, mostrando instâncias de objetos e seus valores



- Diagramas Comportamentais

- Diagrama de sequência:** mostra a ordem cronológica das mensagens trocadas entre objetos para executar uma funcionalidade

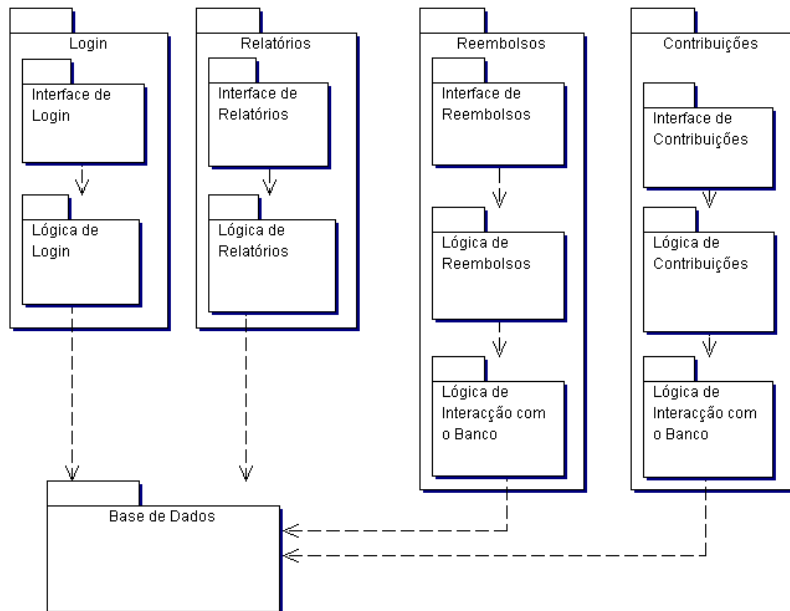


Tipos de diagramas UML

A UML define oficialmente 14 tipos de diagramas, organizados em duas categorias principais: diagramas estruturais e diagramas comportamentais.

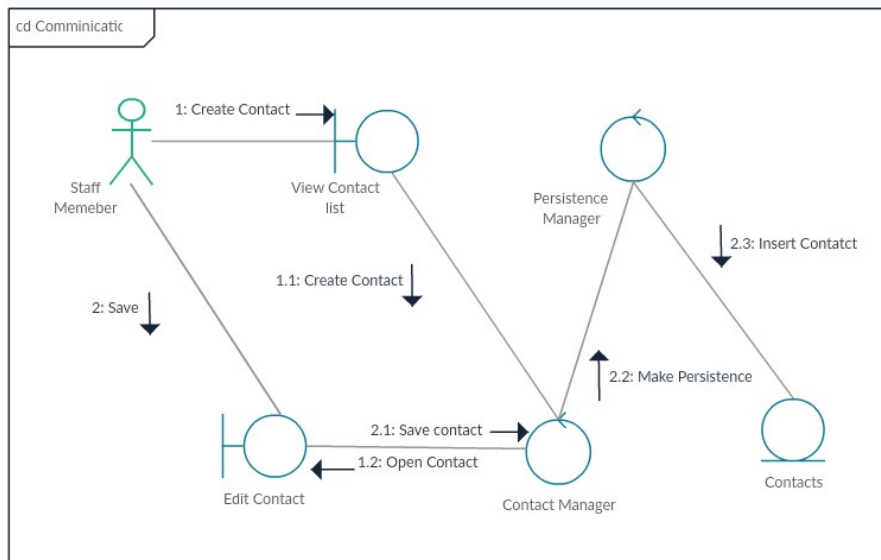
- Diagramas Estruturais

- Diagrama de pacotes:** agrupamento de elementos do modelo em pacotes e dependências entre esses pacotes



- Diagramas Comportamentais

- Diagrama de comunicação:** interações entre objetos, com ênfase na estrutura e nos links entre eles (era chamado de diagrama de colaboração em UML 1.x)



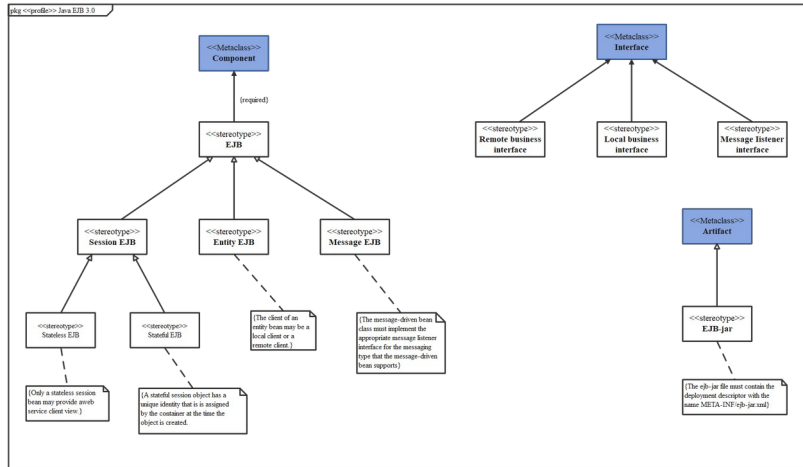
Tipos de diagramas UML

A UML define oficialmente 14 tipos de diagramas, organizados em duas categorias principais: diagramas estruturais e diagramas comportamentais.

- Diagramas Estruturais

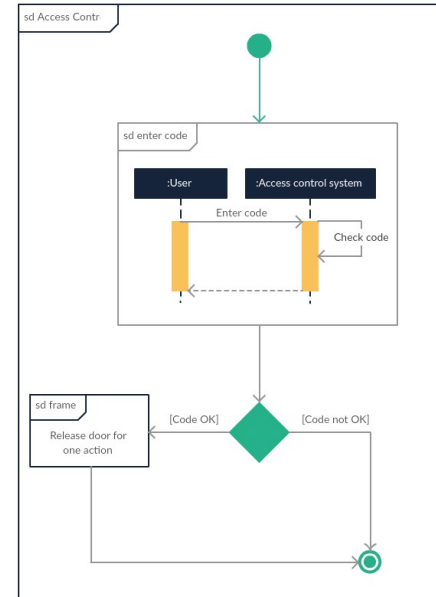
- Diagrama de perfil: extensões personalizadas do UML, permitindo adaptá-lo para atender a necessidades de domínios ou plataformas específicas

Enterprise JavaBeans Profile Diagram



- Diagramas Comportamentais

- Diagrama de Visão Geral da Interação: mostra um fluxo de controle de alto nível que conecta outros diagramas de interação

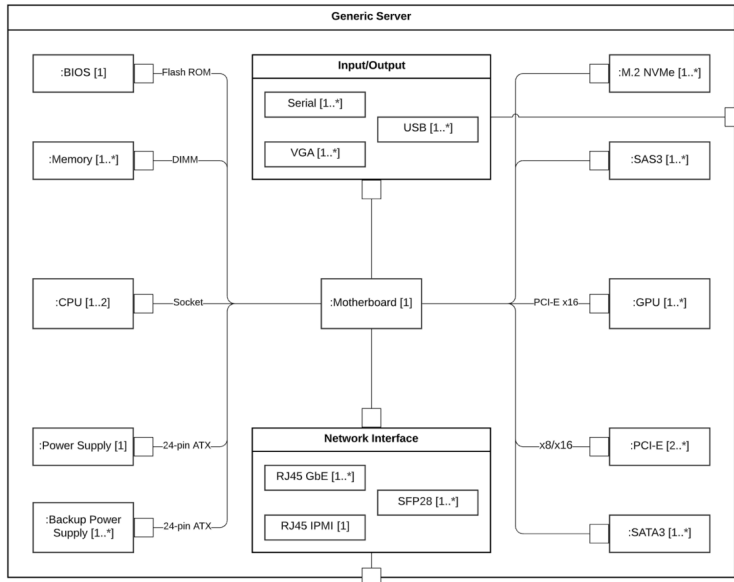


Tipos de diagramas UML

A UML define oficialmente 14 tipos de diagramas, organizados em duas categorias principais: diagramas estruturais e diagramas comportamentais.

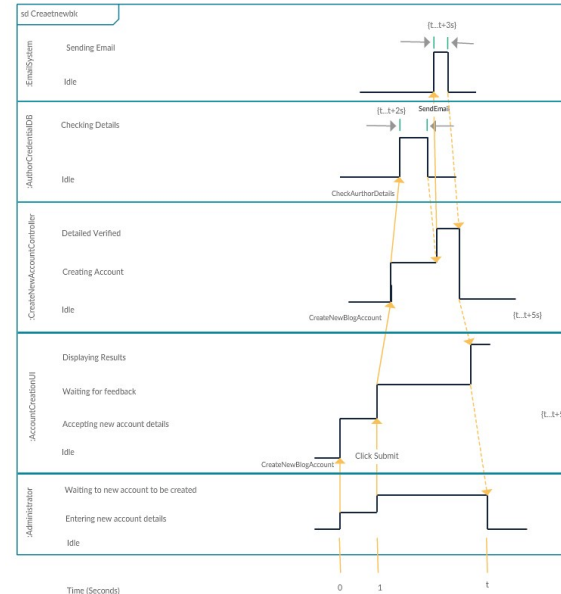
- Diagramas Estruturais

- Diagrama de estrutura composta:** mostra a estrutura interna de uma classe, incluindo suas partes, portas e conectores



- Diagramas Comportamentais

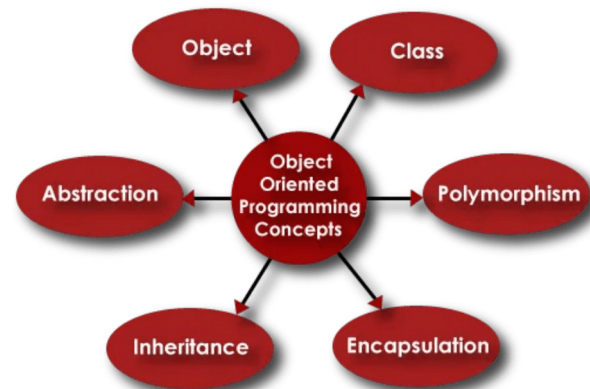
- Diagrama de tempo (temporização):** mostra mudanças de estado dos objetos dentro de um período de tempo específico, focando em restrições de tempo



O Desafio da Modelagem em POO

Como representamos visualmente a complexidade de um sistema Orientado a Objetos antes de codificar?

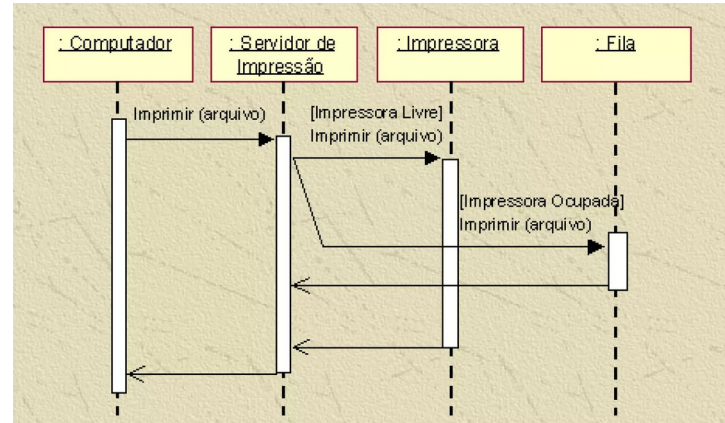
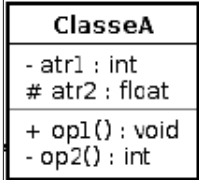
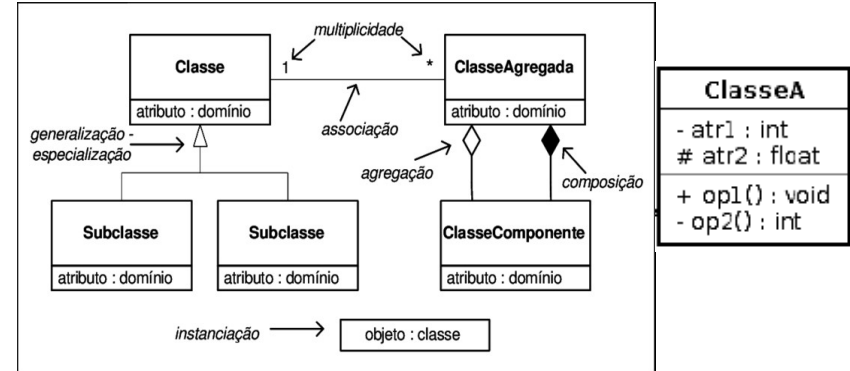
- **POO é Abstrata:** Conceitos como Herança, Polimorfismo e Encapsulamento são poderosos, mas difíceis de visualizar.
- **Necessidade de comunicação e representação clara e didática:** A equipe precisa de uma linguagem comum para discutir o design do sistema.
- **UML (Unified Modeling Language):** É uma solução padrão da indústria para modelar, visualizar, especificar, construir e documentar artefatos de sistemas de software, lembrando que a UML é de uso geral.
- **Foco:** UML não é apenas para diagramas; é uma ferramenta essencial para o design e a arquitetura de sistemas OO, contribuindo na documentação e escalabilidade de um projeto.



A Relação Fundamental UML-POO

UML na representação gráfica dos conceitos de POO

Conceito de POO	Representação em UML	Diagrama Principal
Classe e Objeto	Retângulo com três seções	Diagrama de Classes
Herança	Seta de Generalização (triângulo vazio)	Diagrama de Classes
Encapsulamento	Símbolos de Visibilidade (+, -, #)	Diagrama de Classes
Associação/Agregação	Linhas com multiplicidade e símbolos	Diagrama de Classes
Polimorfismo	Relações entre classes e métodos abstratos	Diagrama de Classes
Comportamento	Linhas de vida e troca de mensagens	Diagrama de Sequência



Modelando um Senário de Call Center (minimalista)

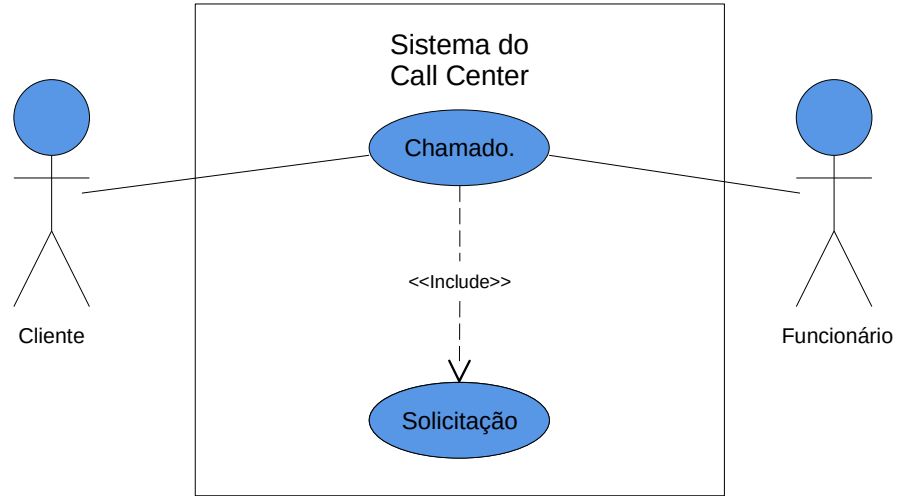
Demonstração de como UML se traduz em um cenário

Diagrama de Casos de Uso

- **Objetivo:** entender como o sistema funciona do ponto de vista dos atores usuários (GUEDES. 2018) .
- **Atores:** cliente e funcionário.
- **Casos de uso:** Chamado, que contém uma solicitação.

Conceitos OO Aplicados

- **Abstração:** A equipe do projeto visualiza, de forma simples, o conceito mais básico do sistema



Modelando um Senário de Call Center (minimalista)

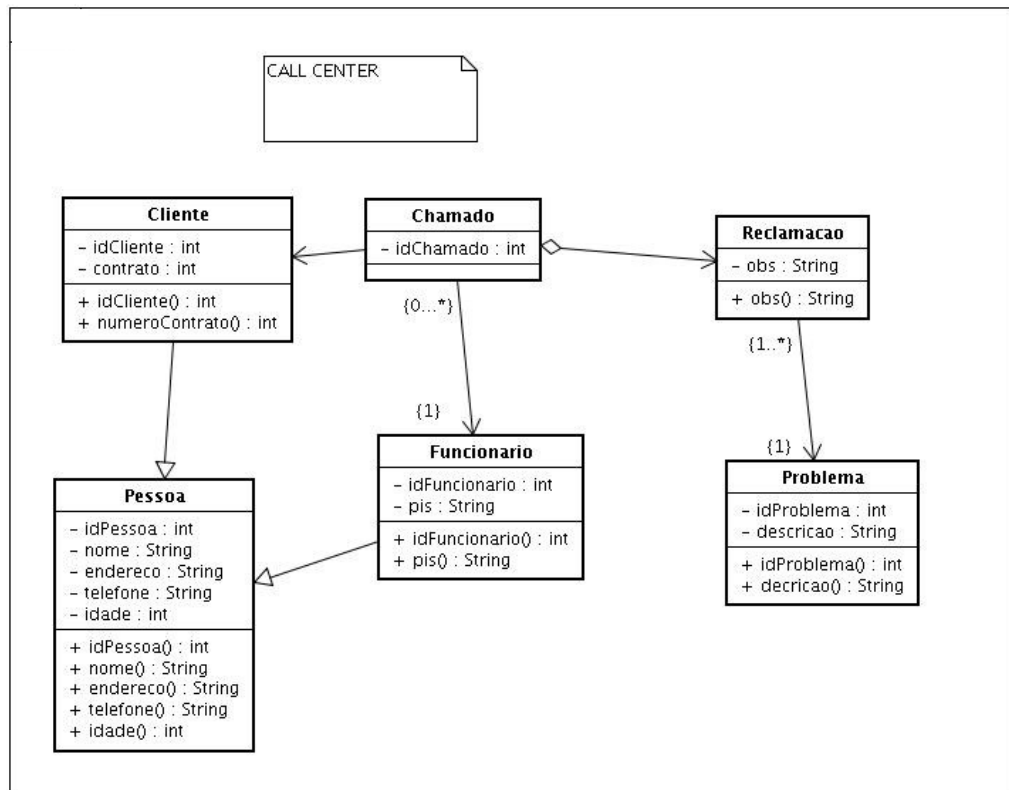
Demonstração de como UML se traduz em um cenário

Diagrama de Classes: mostra detalhes da estrutura e funcionalidades.

- **Objetivo do sistema:** Atender chamados de serviço
- **Atores:** Cliente e funcionário.
- **Funcionalidades Chave:**
 - Acessar as informações do cliente
 - Acessar as informações do funcionário
 - Acessar a informação da reclamação
 - Acessar as informações do problema

Conceitos OO Aplicados

- **Herança:** Cliente e Funcionário herdam de Pessoa.
- **Polimorfismo:** Não aplicado nesse diagrama.
- **Encapsulamento:** Atributos privados (-) e métodos públicos (+).
- **Associação:** Funcionário atende múltiplos chamados.

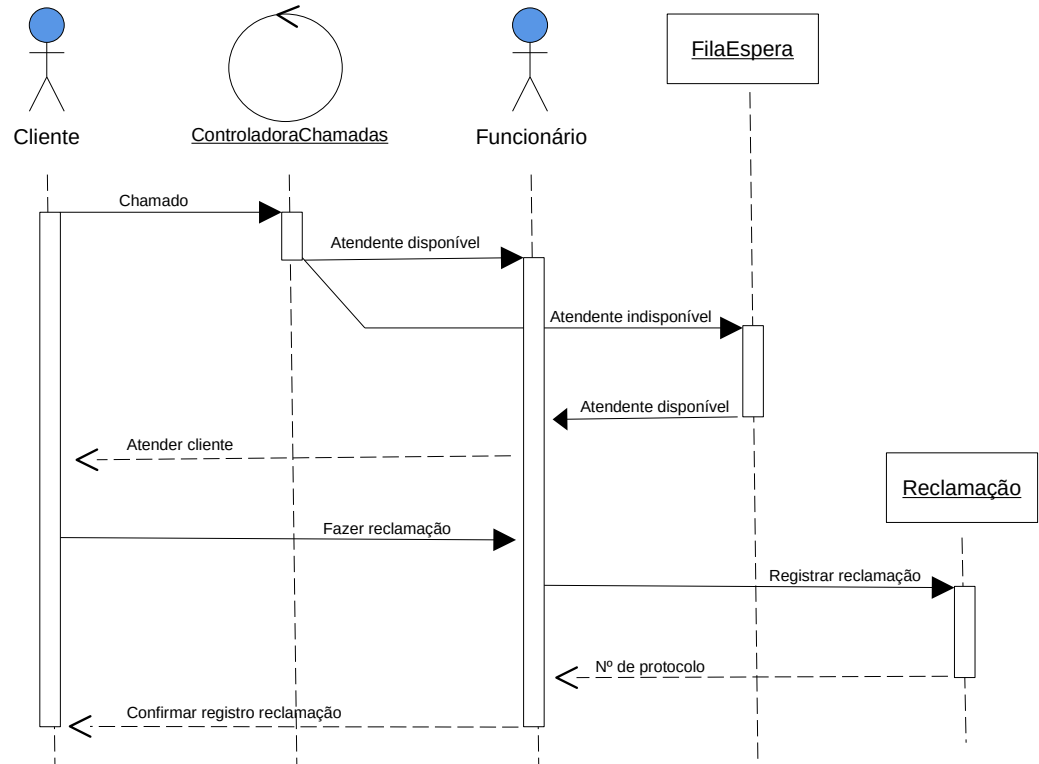


Modelando um Senário de Call Center (minimalista)

Demonstração de como UML se traduz em um cenário

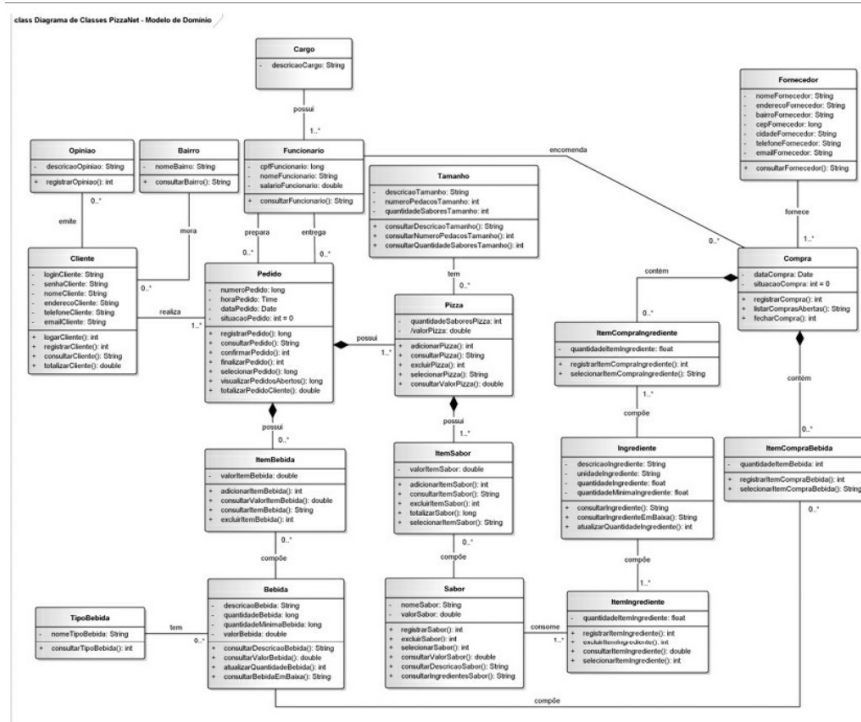
Diagrama de Sequência

- Mostra como os objetos interagem uns com os outros e a ordem em que essas interações ocorrem.



...Precisa disso? Qual a real necessidade disso tudo?

Apesar de termos usado exemplos simples e minimalistas, a grande maioria dos projetos são, naturalmente, complexos na sua arquitetura, por menor que sejam:



GUEDES, Gilleanes T. A. UML 2 – Uma Abordagem Prática. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2018. p. 522

Figura 17.5 – Diagrama de Classes da PizzaNet – Modelo de Domínio.

Engenharia de Software: Da Modelagem à Implementação

UML facilita a transição para o código e vice-versa

Engenharia Direta (Forward Engineering)

Diagrama de Classes → Geração automática de skeletons de classes (ex:

Java, C#).

→ **Ferramentas:** Enterprise Architect, Visual Paradigm

→ **Benefício:** Acelera o desenvolvimento inicial

Engenharia Reversa (Reverse Engineering)

Código-fonte existente → Geração de Diagramas UML.

→ **Benefício:** Ajuda a entender e documentar sistemas legados

→ **Aplicação:** Manutenção e refatoração de código

O Valor da Integração UML-Código

O diagrama de classes se torna a documentação viva da arquitetura do sistema, mantendo a sincronização entre design e implementação ao longo do ciclo de vida do projeto.

Por que UML é Essencial em Projetos POO

UML não é um fim, é um MEIO para o sucesso do projeto

✓ Comunicação Clara

Reduz ambiguidades, permitindo que desenvolvedores, analistas e clientes falem a mesma "língua visual".

✓ Detecção Precoce de Erros

Identificar falhas de design (ex: herança mal aplicada, associações incorretas) antes de escrever uma linha de código.

✓ Planejamento Sólido

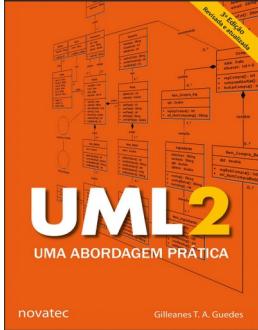
Força a equipe a pensar na arquitetura e nas interações dos objetos, resultando em código mais robusto e manutenível.

✓ Documentação Consistente

Os diagramas servem como documentação de alto nível que se mantém relevante durante a evolução do sistema.

Referências:

UML 2 - Uma Abordagem Prática



Gilleanes T. A. Guedes

GUEDES, Gilleanes T. A. UML 2 – Uma Abordagem Prática. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2018. XXX p.

Sites e video aulas (Youtube):

- **Canal: Prof Gilleanes Guedes Engenharia de Software e UML**
<https://www.youtube.com/@gilleanesguedes4665>
- **Introdução à UML - Unified Modeling Language – Canal: Bóson Treinamentos**
https://www.youtube.com/watch?v=C3xYBT3o_5k&t=236s
- **Creately.com** <https://creately.com/blog/pt/diagrama/guia-de-tipos-de-diagramas-uml-aprenda-sobre-todos-os-tipos-de-diagramas-uml-com-exemplos/#ClassDiagram>

Ferramentas de Modelagem:

Enterprise Architect, Visual Paradigm, Lucidchart

Obrigado! Perguntas?

Aplique UML em seus projetos! Comece com o Diagrama de Classes para planejar a estrutura antes de codificar. A prática é a melhor forma de dominar essa ferramenta essencial.